

Teoría de Juegos — JW vs. Sindicato (Suma Cero)

		U1	✕	U2	✕	U3	✕	U4	✕
E1	✕	10		30		25		15	
E2	✕	5		40		10		30	
E3	✕	15		25		5		10	
E4	✕	20		20		15		40	

Como complemento operativo al proyecto de inversión tecnológica, se analiza el impacto en los tiempos de espera en el despacho de vehículos ($\lambda = 10$ vehículos/hora).

La inversión en tecnología permite mejorar la tasa de servicio μ , reduciendo drásticamente las colas.

Matriz Original de Pagos

	U1	U2	U3	U4
E1	10	30	25	15
E2	5	40	10	30
E3	15	25	5	10
E4	20	20	15	40

Matriz Reducida

	U1	U3
E1	10	25
E4	20	15

Estrategia Mixta Óptima

Valor del juego $V = 17.5000$ M COP

JW — E1 $p = 0.2500$

JW — E4 $p = 0.7500$

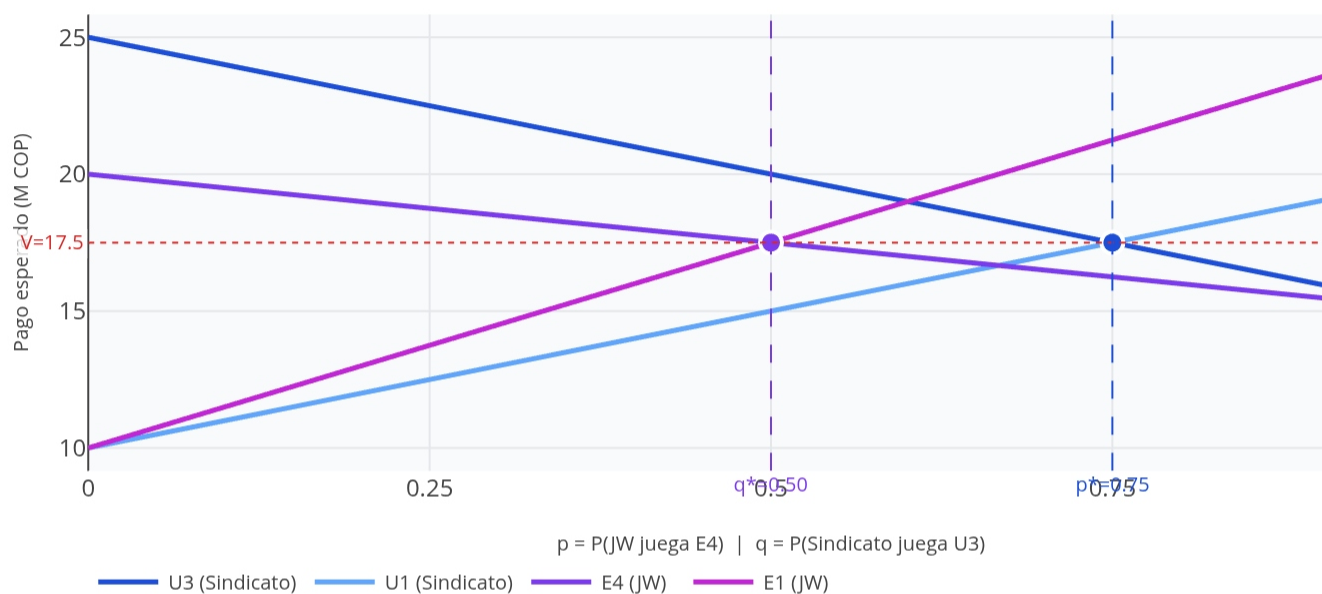
Sindicato — U1

$q = 0.5000$

Sindicato — U3

$q = 0.5000$

GRÁFICA DOMINACIÓN — Estrategias Mixtas Óptimas



Conclusión: El valor del juego es $V = 17.50$ M COP. JW debe mezclar: E1 con probabilidad 0.25 y E4 con probabilidad 0.75. El Sindicato debe mezclar: U1 con probabilidad 0.50 y U3 con probabilidad 0.50. Ningún jugador puede mejorar su resultado si el otro juega óptimamente. Esta negociación estratégica con el sindicato es clave para la implementación exitosa de la inversión tecnológica seleccionada en el PETI 2025-2028. El resultado de la negociación afecta directamente la adopción digital y la viabilidad de la alternativa B (Inversión Media - Proyecto TI-01).